山东农业大学考试专用

2012-2013 学年第 1 学期

《植物学》试卷 A

课程代码 BB035022 考试方式　闭卷、笔试　　考试时长 100 分钟

题　　号	一	二	三	四	五	六	七	合计
满　　分	15	10	20	15	10	16	14	100
得　　分								
阅卷人								
审核人								

得分

一、填空（0. 5 分×30=15 分）：

1. 植物细胞壁分三层，从外到内依次是_____、_____、_____。
2. 从来源上看，植物茎的束内形成层属于_____组织，束间形成层属于_____组织。
3. 双子叶植物胚由 _____、 _____、_____和_____组成。
4. 木栓形成层向内分裂产生_____ ，向外分裂产生_____，三者合称_____。
5. 被子植物中大孢子母细胞经减数分裂形成四个_____排列的大孢子，其中_____端的一个发育成功能大孢子。
6. 根尖分为_____、_____、_____、_____，其中根冠与根的向地性生长有关。
7. 凯氏带是高等植物根的内皮层细胞_____壁和_____壁的木栓化和木质化的带状增厚部分。
8. 小麦拔节期间节间伸长主要是_____活动的结果。
9. 判断枝条的生长龄，可看_____，而计算大树的生长龄，则可看_____。
10. 在植物世代交替的生活史中，受精标志着从_____世代向_____世代的转变。

11. 水稻叶上表皮与下表皮的主要区别在于有无_____细胞。

12. 写出下列植物果实类型：大豆是_____果，杏是_____果，黄瓜是_____果，向日葵是_____果。

得分

二、在下列植物名称后写出对应的中文名或拉丁名(10 分)：

1、玉米　　2、*Magnolia grandiflora*

3、黄瓜　　4、*Rosa rugosa*

5、苹果　　6、*Glycine max*

7、洋葱　　8、*Triticum aestivum*

9、烟草　　10、 *Lilium*

得分

三、解释名词（20 分）：

1. 初生纹孔场
2. 外起源
3. 补充组织
4. 外始式发育
5. 通道细胞
6. 头状花序
7. 聚药雄蕊
8. 接合生殖
9. 穿孔板
10. 细胞型胚乳

得分

四、单项选择（15 分）：

1、根据花器官发育控制的 ABC 模型理论，A 类基因突变后，从外而内四轮花器官分别为（ ）

A、萼片—花瓣—雄蕊—雌蕊

B、萼片—萼片—雌蕊—雌蕊

C、雌蕊—雄蕊—雄蕊—雌蕊

D、萼片—花瓣—花瓣—萼片

2、子叶出土型幼苗是（ ）伸长的结果

A、上胚轴　B、下胚轴　C、胚芽　D、胚芽鞘

3、具有分泌功能的细胞器是（ ）

A、叶绿体 B、线粒体 C、高尔基体 D 、微体

4、以下属于真果的是（ ）

A、苹果 B、黄瓜 C、山楂 D 、桃

5、茎的次生结构中，靠（ ）与外界进行气体交换

A、皮孔 B、气孔 C、长细胞 D 、短细胞

6、禾本科植物根的内皮层细胞常五面加厚，只有（ ）不增厚

A、内切向壁 B、外切向壁 C、上横壁 D、下横壁

7、一裂果由单心皮发育而成，成熟后，果皮沿两条缝线开裂，称为（ ）；另一裂果也由单心皮发育而成，成熟后，只沿一条缝线开裂，称为（ ）。

A、角果 B、荚果 C、蓇葖果 D、蒴果

8、以下属孢子体世代占优势的异型世代交替的是（ ）

A、水绵 B、石莼 C、海带 D、葫芦藓

9、禾本科植物的叶脉属于（ ）

A、网状脉 B、羽状脉 C、平行脉 D、掌状脉

10、草莓的主要食用部分是（ ）发育而来。

A、花托 B、种子 C、子房壁 D、果实

11、孢子体和配子体均能独立生活的植物是（ ）

A、苔藓植物 B、蕨类植物 C、裸子植物 D、被子植物

12、根尖中吸收水分的区域是（ ）

A、根冠 B、分生区 C、伸长区 D、成熟区

13、以下植物中受精过程离不开水的是（ ）

A、地钱 B、银杏 C、玉米 D、雪松

14、植物根原生木质部中的导管有（ ）

A、网纹导管和梯纹导管 B、网纹导管和孔纹导管

C、环纹导管和螺纹导管 D、螺纹导管和网纹导管

得分

二、多项选择（10 分）：

1、属于被子植物特有的结构有（）

A、导管 B、筛管 C、伴胞 D、管胞

2、以下属于初生分生组织的是（）

A、原形成层 B、基本分生组织 C、原表皮 D、木栓形成层

3、以下由细胞不等分裂产生的是（）

A、筛管和伴胞　B、生殖细胞和营养细胞　C、基细胞和顶细胞 D、反足细胞和助细胞

4、以下属于菊科植物特征的是（）

A、头状花序　　B、聚药雄蕊　　C、瘦果　　D、上位子房

5、被子植物幼嫩花药的花药壁包含（）

A、表皮　B、药室内壁　C、中层　　D、绒毡层

得分

、简答题（20 分）

1、 比较导管和管胞。

2、 为什么"树怕剥皮，不怕烂心"？

3、 裸子植物比蕨类植物更能适应陆生生活的原因。

4、 简述豆科植物的识别要点。

得分

、问答题（14 分）：

1、试述被子植物雄配子体的发育过程和成熟雄配子体的结构。（7 分）

2、详述双子叶植物根的加粗生长过程。　（7 分）